

액티브 리스크 배분 · 구현 자료

리스크 예산에서 선물 계약까지 Claude Code로 구현한다

무엇을 어떤 순서로 시키고, 결과에서 무엇을 확인하는가 — 사용자 프롬프트 중심

프롬프트 15개

단계 6개

예제 300bp · 1조원

사람이 정하는 것 5개

· 투자위원회 · 운용역 · 퀀트 실무자용 설명자료

2026

개요

준비

배분

보정

실행

운영

EXECUTIVE SUMMARY

한 장으로 보는 구현 경로

무엇을

IC 기반 트래킹 에러 배분부터 계약 수 · 증거금 · 사후 검산까지를 저장소 하나로 구현

왜

식은 네 줄이지만 입력 관리 · 검산 · 환산 · 보고가 분기마다 반복된다

어떻게

단계마다 프롬프트 하나 → 산출물 파일 하나 → 사람이 확인할 숫자 하나

결과

분기마다 /quarterly 한 줄로 배분표 · 계약 수 · 위원회 보고서 초안이 나온다

원칙 — 판단은 사람이 정하고, 계산과 검산은 Claude Code가 한다

개요

준비

배분

보정

실행

운영

CONTENTS

| 설명 순서

01

누가 무엇을 하나

용어 · 역할 분리 · 프롬프트 원칙

02

작업 환경 준비

저장소 · 규칙 · 입력 등록부

03

메인식 구현

닫힌 해 · 손계산 테스트

04

보정과 상한

TC · 유효 breadth · 미사용 예산

05

계약 수와 현금

TE → 노출 → 계약 → 증거금

06

검산과 운영

실행 TE · 수축 · 보고 자동화

01

개요

누가 무엇을 하나

위원회 · 운용역이 정할 것과 Claude Code에 맡길 것을 먼저 나눈다

개요

준비

배분

보정

실행

운영

01. 누가 무엇을 하나

먼저 알아둘 용어 여섯 개

이 텍스트의 프롬프트는 모두 이 여섯 개의 입력과 결과로 쓰인다.

- **트래킹 에러 TE** 벤치마크 대비 초과수익의 변동성 — 전략별 배분 단위
- **액티브 리스크 예산 σA** 위원회가 승인한 총 TE — 이 텍스트의 예제는 300bp
- **정보계수 IC** 예측과 실현수익의 상관 — 실무 범위 0.02 ~ 0.08
- **breadth BR** 연간 독립 베팅 수 — 베팅끼리 상관되면 유효 BR로 줄인다
- **확신도 View** PM이 분기 초에 내는 -2 ~ +2 정수 점수
- **전이계수 TC** 목표 포지션과 실제 포지션의 상관 — 제약에서 잃는 몫

점수 $a = IC \times \sqrt{BR \times View}$, 배분 $TE = \sigma A \times a / \|a\|$ — 식은 이것 하나다

개요

준비

배분

보정

실행

운영

01. 누가 무엇을 하나

판단은 사람이, 계산은 Claude Code가

위원회가 정하는 숫자는 다섯 개뿐이고, 나머지는 모두 측정값이다.

사람이 정하는 것 — 위원회 · 운용역

- 총 액티브 리스크 σA
- 전략별 상한 — σA 의 40% 이하
- PM당 뷰 예산 — $\sum |View| \leq B$
- 분기 초 뷰 등록과 잠금
- 검증 기준 — 기대 IR 1.0 초과는 입력 오류

Claude Code가 하는 것

- 입력 파일 검증과 누락 경고
- 점수 · 배분 · 검산 계산
- TE → 요인 노출 → 계약 수 환산
- 실현 TE · TC 측정과 수축 갱신
- 위원회 보고서 초안

Claude Code에 숫자를 정하게 하지 않는다 — 정해진 숫자로 계산하게 한다

개요

준비

배분

보정

실행

운영

01. 누가 무엇을 하나

좋은 프롬프트는 입력 · 산출물 · 멈출 조건을 적는다

막연한 프롬프트

✗ "리스크 배분 코드 짜줘"

✗ "보정도 넣어줘"

✗ "계약 수 계산해줘"

이 데크의 프롬프트

▶ ✓ strategies.yaml을 읽어 allocation.csv로 — 테스트 먼저

▶ ✓ IR 자리만 바꾸고 식은 그대로, 원식과 나란히

▶ ✓ instruments.yaml 값만 쓰고, 빈 칸이면 멈춰

모든 프롬프트 끝에 "검산 한 줄을 같이 출력해"를 붙인다

02

준비

작업 환경 준비

저장소 골격, 매 세션 지킬 규칙, 입력 등록부를 먼저 만든다

개요

준비

배분

보정

실행

운영

02. 작업 환경 준비

저장소 골격 — 사람이 고치는 곳과 코드가 도는 곳을 가른다

프롬프트 01

“액티브 리스크 배분 프로젝트를 시작한다. inputs · src · tests · reports 폴더를 만들고, uv로 파이썬 환경을 잡아 numpy · pandas · pyyaml · pytest를 설치해줘. 코드는 아직 쓰지 마.”

inputs/

전략 · 뷰 · 계기 명세 YAML
사람이 고치는 유일한 곳

src/

배분 · 보정 · 환산 · 검산
모듈 네 개

tests/

손계산 예제를
그대로 테스트로 고정

reports/

배분표 · 계약 수
위원회 보고서

개요

준비

배분

보정

실행

운영

02. 작업 환경 준비

규칙은 CLAUDE.md에 — 세션이 바뀌어도 매번 읽힌다

프롬프트 02

“CLAUDE.md에 이 프로젝트의 규칙을 적어줘. TE는 제곱합으로 합산, 입력은 inputs에서만 읽기, 결과마다 검산 줄 출력, 기대 IR 1.0 초과면 중단, 시장 수치는 추정 금지.”

• TE 합산은 제곱합

$240 + 180 = 420\text{bp}$ 가 아니라 $\sqrt{(240^2 + 180^2)} = 300\text{bp}$

• 입력은 inputs/에서만

코드 안에 IC · View 숫자를 적지 않는다

• 결과마다 검산 줄

총 TE · 기대 IR · 상한 위반 여부를 함께 출력

• 기대 IR 1.0 초과 시 중단

입력 오류로 보고 사람에게 묻는다

• 시장 수치 추정 금지

DV01 · 증거금율 · 변동성은 사람이 적은 값만

개요

준비

배분

보정

실행

운영

02. 작업 환경 준비

| 입력 등록부 — 전략 입력을 한 파일에 모은다

프롬프트 03

"inputs/strategies.yaml 템플릿을 만들어줘. 전략마다 IC, 명목 BR, 내부 상관 $\bar{\rho}$, TC, View 칸과 값마다 출처 · 기준일 칸을 뒤. 예시는 듀레이션 · FX · 크레딧 세 개로."

전략	IC	명목 BR	내부 상관 $\bar{\rho}$	TC	View
듀레이션	0.05	16	0.20	0.80	+2
FX	0.06	25	0.22	0.80	+1
크레딧	0.04	9	0.30	0.50	0

개요

준비

배분

보정

실행

운영

02. 작업 환경 준비

분기 뷰는 등록한 뒤 잠근다 — 사후 끼워맞추기를 막는다

프롬프트 04

“inputs/views/2026Q4.yaml을 검증하는 스크립트를 만들어줘. View는 $-2 \sim +2$ 정수, PM당 $|View|$ 합은 뷰 예산 이하. 통과하면 git 태그로 잠그고, 잠긴 파일이 바뀌면 실행을 멈춰.”

범위 검사

 $-2 \sim +2$ 정수

소수나 범위 밖 값은
등록 단계에서 거부

뷰 예산

 $\sum |View| \leq B$

± 2 남발을
구조적으로 차단

사전 잠금

git 태그

분기 시작 후 수정 불가
바뀌면 배분이 돌지 않는다

03

배분

메인식 구현

닫힌 해 네 줄을 함수로 만들고, 손계산 예제를 테스트로 고정한다

개요

준비

배분

보정

실행

운영

03. 메인식 구현

메인식은 닫힌 해로 — 최적화 솔버가 필요 없다

프롬프트 05

"src/allocate.py에 배분 함수를 작성해줘. 점수 $a = IC \cdot \sqrt{BR} \cdot View$, $TE = \sigma A \cdot a / \|a\|$. 솔버는 쓰지 말고, 300bp 손계산 예제를 tests에 먼저 넣고 통과시켜."

단계	계산	듀레이션	FX	크레딧
① IR	$IC \times \sqrt{BR}$	$0.05 \times 4 = 0.20$	$0.06 \times 5 = 0.30$	$0.04 \times 3 = 0.12$
② 점수	$IR \times View$	$0.20 \times 2 = 0.40$	$0.30 \times 1 = 0.30$	$0.12 \times 0 = 0$
③ 배분	$300 \times a \div \ a\ (= 0.50)$	240bp	180bp	0bp

개요

준비

배분

보정

실행

운영

03. 메인식 구현

통과 기준 — 테스트가 초록이어도 네 숫자는 직접 본다

$\|a\| = \sqrt{(0.40^2 + 0.30^2)} = 0.50$ — 3-4-5 직각삼각형이라 암산으로 확인된다.

듀레이션

240bp

$0.40 \div 0.50 \times 300$

FX

180bp

$0.30 \div 0.50 \times 300$

검산 — 총 TE

300bp

$\sqrt{(240^2 + 180^2)}$
산술합 420bp는 무의미

기대 IR

0.50

알파 150bp ÷ 300bp

프롬프트 06

“배분 결과 옆에 산술합과 제곱합을 나란히 찍고, 기대 IR이 0.15 ~ 0.35 밖이면 경고 줄을 붙여줘.”

04

보정

보정과 상한

식은 그대로 두고 IR 자리의 숫자만 고친다. 상한이 걸리면 남은 예산을 보고한다

개요

준비

배분

보정

실행

운영

04. 보정과 상한

| 보정은 IR 자리에만 — 배분 함수는 건드리지 않는다

프롬프트 07

"allocate.py는 그대로 두고 src/adjust.py를 추가해줘. $IR = IC \cdot \sqrt{BR_{eff}} \cdot TC$, $BR_{eff} = BR \div (1 + (BR - 1) \bar{\rho})$. 뷰 스케일 σ_{View} 는 이력이 쌓일 때까지 1로 두고, 원식과 나란히 표로 줘."

전략	유효 BR	TC	보정 IR	점수 a	배분 TE
듀레이션	4.0	0.80	0.080	0.160	257bp
FX	4.0	0.80	0.096	0.096	154bp
크레딧	2.6	0.50	0.033	0	0bp

개요

준비

배분

보정

실행

운영

04. 보정과 상한

보정 전후 — 원식은 기대 IR을 2.7배 부풀렸다

항목	원식	보정 후	차이
듀레이션 TE	240bp	257bp	+7%
FX TE	180bp	154bp	-14% — 명목 BR 25가 유효 4로
기대 알파	150bp	56bp	37% 수준
기대 IR	0.50	0.19	2.7배 과대평가

보정 후 0.19는 멀티에셋 액티브의 방어 가능 구간 0.15 ~ 0.35 안에 들어온다

* 입력: $\bar{p}$ 0.20 · 0.22 · 0.30, TC 0.80 · 0.80 · 0.50, 총 예산 300bp (본문 노트 §4.5)

개요

준비

배분

보정

실행

운영

04. 보정과 상한

민감도 — 입력이 흔들리면 배분이 얼마나 움직이나

프롬프트 08

“FX의 $\bar{p}$ 를 0.12 · 0.22 · 0.32로, TC를 0.6으로 바꿔 배분과 기대 IR이 어떻게 변하는지 표로 줘. 입력 파일은 바꾸지 마.”

FX 입력	FX 유효 BR	듀레이션 TE	FX TE	기대 IR
$\bar{p}$ 0.12	6.4	239bp	182bp	0.20
$\bar{p}$ 0.22 (기준)	4.0	257bp	154bp	0.19
$\bar{p}$ 0.32	2.9	267bp	136bp	0.18
TC 0.6	4.0	274bp	123bp	0.18

개요

준비

배분

보정

실행

운영

04. 보정과 상한

상한을 걸면 예산이 남는다 — 숨기지 말고 첫 줄에 적는다

프롬프트 09

“전략별 상한을 σA 의 40%(120bp)로 걸어줘. 상한에 걸려도 다른 전략에 재배분하지 말고, 쓰인 총 TE와 미사용 예산을 보고서 첫 줄에 적어.”

듀레이션

120bp

257bp → 상한 구속

FX

154bp

상한 아래 — 그대로

총 사용 TE

195bp

$\sqrt{(120^2 + 154^2)}$

미사용

105bp

오류가 아니라 규율의 결과
위원회 보고 항목

승인 예산을 다 쓰는 것이 아니라 확신이 있는 곳에만 쓰는 것이 목표다

05

실행

계약 수와 현금

배분된 TE는 금액이 아니다. 변동성으로 나누고, 계기 민감도로 환산한다

개요

준비

배분

보정

실행

운영

05. 계약 수와 현금

환산은 세 번 — TE에서 요인 노출, 계약 수, 현금으로

STEP 1

요인 노출

- $TE \div \text{요인 변동성}$
- $\text{금리 } 80\text{bp} \div 1.0\% = 0.8\text{년}$
- $\text{달러 } 60\text{bp} \div 10\% = 6\%$



STEP 2

계약 수

- $\text{노출} \times \text{AUM} \rightarrow \text{DV01}$
- $800\text{만원/bp} \div 8\text{만원}$
- KTB 10년 선물 100계약



STEP 3

현금

- 증거금 · 담보만 나간다
- 선물 3억 + 선물환 1.2억
- 펀드의 0.4%

리스크 예산은 자금을 옮기는 것이 아니라 선물로 엮는 것이다

※ 실행 부록 §3 예제 — 펀드 1,000억원, 승인 리스크 100bp, 금리 80bp · 달러 60bp

개요

준비

배분

보정

실행

운영

05. 계약 수와 현금

계기 명세는 사람이 채운 파일에서만 읽는다

프롬프트 10

"inputs/instruments.yaml을 만들어줘. KTB 10년 · US 10Y · Bund 선물의 계약당 DV01과 증거금, 선물환 · CDX IG 담보율 칸만 두고 값은 비워 뒀. 빈 칸이 있으면 환산을 멈춰."

Claude Code에 맡기지 않는 것

- 계약당 DV01 · 증거금율 · 담보율
- 요인 변동성과 환율의 기준일
- 파생상품 사용 범위 — 위원회 승인 사항

사람이 확인하고 적는 것

- 거래소 명세 — 실행 시점에 다시 확인
- 값마다 출처와 기준일
- 참고값: KTB 10년 선물 DV01 약 8.0만원

개요

준비

배분

보정

실행

운영

05. 계약 수와 현금

실무 규모 — 1조원을 계기별 계약 수로 바꾼다

프롬프트 11

“AUM 1조원, 상한 적용 TE 160 · 148 · 78bp를 계기별 계약 수와 노셔널로 바꿔줘. 듀레이션은 한국 50 · 미국 30 · 독일 20으로 나누고, 단계마다 중간값을 표에 남겨.”

계기	요인 노출	배분 DV01 · 노셔널	결과
KTБ 10년 선물	듀레이션 2.00년 × 50%	1.00억원/bp	1,250계약
US 10Y Note	듀레이션 2.00년 × 30%	0.60억원/bp	594계약
Euro-Bund	듀레이션 2.00년 × 20%	0.40억원/bp	345계약
선물환 · CDX IG	노셔널 18.5% · 스프레드 듀레이션 1.95년	1,850억 · 4,239억	매수 · 프로텍션 매도

05. 계약 수와 현금

실제로 움직이는 현금 — 운용자산의 3.2%

나머지 9,685억원은 벤치마크 복제 현물 그대로 두고, 액티브 가중치의 합은 0으로 유지한다.

항목	규모	소요율	현금
국채선물 3종	2,189계약	계약당 약 300만원	약 66억
선물환 담보	1,850억	2%	약 37억
CDX IG 초기증거금	4,239억	5%	약 212억
합계			약 315억 (3.2%)

현금 버퍼(담보의 2배, 약 630억)도 트레이킹 에러를 만든다 — 리스크 예산에 넣는다

06

운영

검산과 운영

체결 후 실현 TE를 되짚고, 실측 TC를 수축해 다음 분기에 되먹인다

개요

준비

배분

보정

실행

운영

06. 검산과 운영

체결 파일로 실현 TE와 TC를 쟀다 — 비교 기준은 사전 TC

프롬프트 12

"reports/fills_2026Q4.csv를 읽어 슬리브별 실현 TE와 실측 TC를 계산하고 사전 TC와 나란히 표로 줘. 실측 TC가 사전 TC보다 많음 기준 이상 낮은 슬리브가 있으면 원인 후보를 적고 멈춰. 기준은 inputs/thresholds.yaml에서 읽어."

슬리브	목표 TE	실현 TE	실측 TC	사전 TC
듀레이션	160bp	160bp	1.00	0.75
FX	148bp	148bp	1.00	0.80
크레딧	78bp	55bp — 4,239억 중 3,000억 체결	0.71	0.50
합계	231bp	225bp	—	—

개요

준비

배분

보정

실행

운영

06. 검산과 운영

| 괴리가 나면 — 증상별로 원인을 좁힌다

프롬프트 12의 '원인 후보'는 이 네 갈래 안에서 고르게 한다.

1 실측 TC < 사전 TC 체결 미달이 가정보다 크다 — 집행 절차와 유동성을 점검

2 실현 TE > 설계치 단위 리스크 구조 정규화 또는 공분산 추정 오류

3 합계만 어긋남 슬리브 간 상관행렬 불일치 — 실현 상관으로 재추정

4 현금 버퍼 TE 담보용 현금이 예산에서 빠짐 — 버퍼를 슬리브로 등록

Claude Code는 후보를 좁히고, 원인 확정은 운용역이 한다

개요

준비

배분

보정

실행

운영

06. 검산과 운영

한 분기 결과로 사전값을 바꾸지 않는다 — 수축 갱신

프롬프트 13

“실측 TC와 IC를 수축 갱신해줘. $w = T \div (T + T_0)$, TC는 $T_0 = 12$ 분기, IC는 $T_0 = 36$ 개월에 사전값 0.03. 갱신 전후 값을 inputs에 새 버전으로 저장하고 덮어쓰지 마.”

크레딧 TC

0.50 → 0.55

실측 0.71, 4분기 이력
가중 $4 \div (4 + 12) = 0.25$

IC 수축

$w = T \div (T + 36)$

이력 3년이면
실측에 50%만 실는다

다음 분기

보정 IR 재계산

새 사전값으로
프롬프트 07부터 다시

개요

준비

배분

보정

실행

운영

06. 검산과 운영

위원회 보고서는 한 장 — 숫자마다 출처 파일을 단다

프롬프트 14

"reports/committee_2026Q4.md를 만들어줘. 목표 대비 실현 TE, TC 수축 결과, 미사용 예산, 노셔널 · 담보 대 상한, 롤 · 거래비용을 각각 표 하나로. 숫자마다 출처 파일을 각주로 달아."

실현 TE

슬리브별 목표 대비
괴리와 원인

TC

실측 대 사전 가정
수축 후 새 사전값

예산

총 실현 TE 대 승인
미사용 규모 한 줄

노셔널 · 비용

상한 대비 노셔널 · 담보
롤 · 거래비용 차감액

개요

준비

배분

보정

실행

운영

06. 검산과 운영

| 분기 루틴을 명령 하나로 — /quarterly

프롬프트 15

“지금까지의 절차를 .claude/commands/quarterly.md로 저장해줘. 인자는 분기. 오른쪽 네 지점에서는 반드시 멈추고 나에게 물어봐.”

자동으로 도는 것

/quarterly 2026Q4

- 뷰 파일 검증과 잠금 확인
- 원식 · 보정 · 상한 배분
- 계약 수 · 현금 소요 환산
- 보고서 초안 생성

사람이 멈춰 보는 지점

승인 없이 다음 단계로 가지 않는다

- 기대 IR 경고가 뜰 때
- instruments.yaml에 빈 칸이 있을 때
- 미사용 예산이 승인치의 50% 이상일 때
- 실측 TC가 사전 TC보다 크게 낮을 때 (부록 A)

개요

준비

배분

보정

실행

운영

06. 검산과 운영

피해야 할 프롬프트 — 규율을 무너뜨리는 세 가지

이렇게 시키지 않는다

✗ "승인 예산을 다 쓰도록 배분해줘"

✗ "DV01은 대충 알아서 넣어줘"

✗ "기대 IR이 좀 더 나오게 조정해줘"

이렇게 바꿔 시킨다

▶ ✓ 상한을 지키고 미사용분을 보고해

▶ ✓ instruments.yaml 값만 쓰고, 빈 칸이면 멈춰

▶ ✓ 입력은 두고 민감도 표만 보여줘

숫자를 좋게 만드는 프롬프트는 없다 — 입력을 바꾸는 것은 사람의 결정이다

개요

준비

배분

보정

실행

운영

06. 검산과 운영

한계와 다음 단계

이 구현이 답하지 못하는 것

- 슬리브 간 상관 — 이 텍은 독립 가정(제곱합)
- $IC \cdot \bar{p} \cdot TC$ 사전값은 여전히 추정치
- 현물만 있는 슬리브는 TC가 크게 떨어진다
- 롤 비용은 사후에 차감만 한다

다음 단계

- 상관행렬 C로 일반화 — $TE^T C TE \leq \sigma A^2$
- 백테스트로 TC를 사전 측정
- 뷰 이력으로 σ_{View} 추정 — 뷰 스케일 보정
- 주문 시스템 연동은 사람 승인 뒤에

프롬프트 다음

“슬리브 간 실현 상관행렬 C를 추정해 제약을 $TE^T C TE \leq \sigma A^2$ 로 바꾸고, 독립 가정 결과와 나란히 비교해줘.
inputs는 새 버전으로만 저장해.”

IC로 관리하고 IR로 검증한다 — 코드는 그 고리를 분기마다 닫는 도구다

정리

판단은 사람이 정하고 계산과 검산은 Claude Code가

분기마다 같은 프롬프트, 같은 검산 — 사전값은 실현값을 향해 천천히 수렴한다

APPENDIX A-1

| 멈춤 기준 — 비교 대상은 설계치가 아니라 사전 TC

모형은 처음부터 목표 포지션이 다 들어가지 않는다고 가정한다. 예상 실현 TE = 설계치 × 사전 TC.

슬리브	설계치	사전 TC	모형이 예상하는 실현 TE
듀레이션	160bp	0.75	120bp (-25%)
FX	148bp	0.80	118bp (-20%)
크레딧	78bp	0.50	39bp (-50%)

설계치와 몇 % 차이로 멈추게 하면 정상 분기에도 매번 멈춘다

※ 그래서 멈춤 여부는 슬리브별 실측 TC를 사전 TC와 비교해 정한다. 사전 TC보다 높게 나오면 멈추지 않고 수축 갱신만 한다

APPENDIX A-2

두 가지 검산 — 하나는 정책값, 하나는 통계 기준

검산	비교	멈춤 기준	근거
체결 검산	실측 TC ↔ 사전 TC	사전 TC - 0.15 미만 이력 8~12분기 뒤엔 과거 분포 2σ 밖	같은 Σ · 표본 잡음 없음 정책 판단 → 자체 데이터
리스크 모형 검산	사후 실현 TE ÷ 사전 TE	$1 \pm 2\sqrt{(1/2T)}$ 밖 분기 일간 $\pm 18\%$ · 1년 일간 $\pm 9\%$	분산 추정의 표본 분포

예제 적용 크레딧은 실측 TC 0.71이 사전 0.50보다 높다 → 멈추지 않고 수축 갱신만 한다. 통계 기준 범위는 수익률의 두꺼운 꼬리 · 자기상관이 있으면 더 넓어진다.

0.15는 정책 판단값 — 기관 기준이 있으면 thresholds.yaml에서 바꾼다